



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática

DSI – Departamento de Sistemas de Informação

Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Campus Contagem

MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano

MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por Gx

ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO - Times (Ranking Times High Education)

ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2024

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 4 OU 5 ESTRELAS - Guia do Estudante

ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS *CAMPUS* CONTAGEM: NOTA MÁXIMA MEC - Av.Reconhecimento, 2024

Disc.: Algoritmos e Técnicas de Programação

Professor: Lúcio Mauro Pereira

Lista de Exercícios nº 8

Introdução aos Arranjos (Vetores, Arrays)

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores

Autora: Ana Ascensão

Estudar o Capítulo 6 - Vetor

Obra: C#: Como Programar

Autor: Deitel

Estudar o Capítulo 7 - Arrays

Para cada problema proposto neste caderno de exercícios:

- *Elaborar um modelo de solução. Expressá-lo através de fluxograma e/ou texto estruturado – algoritmo.*
 - *Codificar a solução através da linguagem C#.*
 - *Construa funções específicas para a leitura e para a escrita de dados.*
 - *Teste a função criada a partir da função principal*
-
1. Construa uma função que receba um valor inteiro relativo a um mês do ano [1..12]. A função deverá retornar o número de dias que o mês possui.
 2. Construa uma função que receba um valor inteiro relativo a um mês do ano [1..12]. A função deverá retornar o nome do mês por extenso.
 3. Construa uma função que receba um arranjo de reais. A função deverá trocar o primeiro elemento do arranjo com o último.
 4. Construa uma função que receba um arranjo de reais. A função deverá trocar dois elementos de lugar. As duas posições deverão também ser parametrizadas.
 5. Considere uma turma com N alunos, sendo N um valor lido. Para cada aluno, ler a nota obtida em uma avaliação de valor igual a 100 – rejeitar a leitura de valores fora do domínio forçando uma nova leitura. Ao final das leituras, calcular e escrever a nota média da turma, o número de alunos com nota superior à nota média da turma, a amplitude das notas (a diferença entre a maior e a menor nota obtida).
 6. Construa uma nova versão para o problema anterior de forma que, ao final das leituras, também seja informado o percentual de alunos aprovados, sabendo ser sessenta a nota mínima para aprovação.

7. Construa uma nova versão para o problema anterior de forma que, ao final das leituras, também seja informada a menor nota entre os alunos aprovados.
8. Construa uma nova versão para o problema anterior substituindo a estratégia da leitura do tamanho da turma por um controle implementado por flag: a leitura deverá ser interrompida quando uma nota negativa for lida. Para isto considere um ambiente que permita turmas com tamanho máximo igual a 100 alunos.

Desafio:

9. Construa uma função que receba um arranjo de reais e desloque o **maior** valor de arranjo para a **última** posição.
10. Construa uma função que receba um arranjo de reais e desloque o **menor** valor de arranjo para a **primeira** posição.
11. Construa uma função que receba um arranjo de reais e o ordene em ordem crescente.